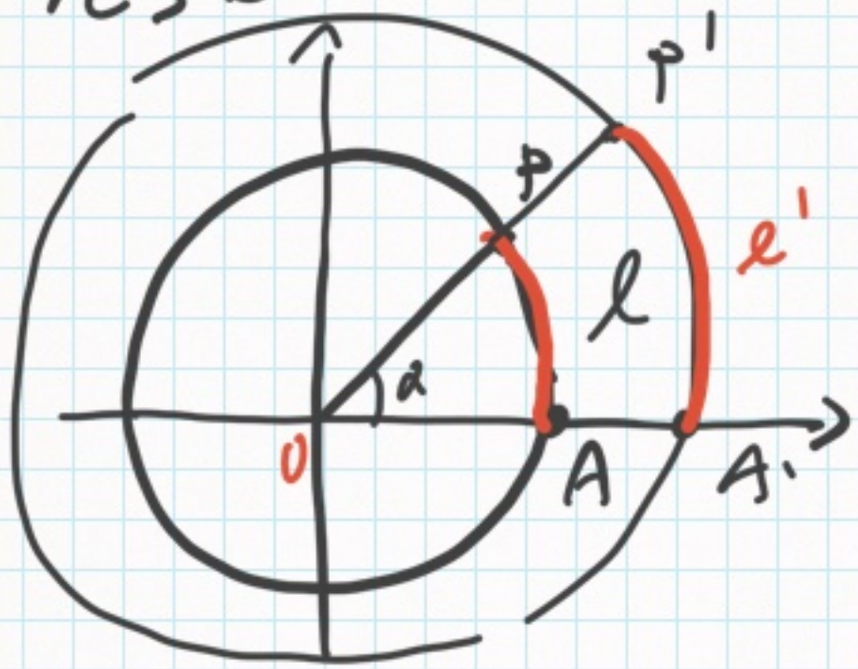
FUNZIONI TRIGONOMETRICHE

Sia C una circonferenza di centro $(0,0)$ e raggio $r > 0$



ℓ è la lunghezza dell'arco AP

Se consideriamo una circonferenza C' di raggio $r' > r$ all'angolo α corrisponderà un arco $A'P'$ di lunghezza $\ell' > \ell$

Vogliamo determinare una unità di misura per l'arco AP che sia INDIPENDENTE dal raggio della circonferenza C

Questa unità di misura si chiama RADIANTE

Si dice RADIANTE la lunghezza dell'arco $\int_0^{\rho}$ CHE RETTIFICATO MISURA π (il RAGGIO DELLA CIRCONFERENZA)

Sia ρ LA LUNGHEZZA DELL'ARCO AP ESPRESSA IN RADIANTI

$$\rho = \frac{l}{\pi} \Rightarrow \underline{\boxed{l = \rho\pi}}$$

$$l : 2\pi r = \alpha : 360°$$

$$l = \frac{2\pi r \cdot \alpha}{360} = \frac{\pi r \alpha}{180}$$

Ma $\boxed{l = \rho r}$

Sostituendo

$$\rho \cancel{r} = \frac{\pi \alpha \cancel{r}}{180}$$

Allora $\rho = \frac{\pi \alpha}{180}$

LA LUNGHEZZA DELL'ARCO AB ESPRESSA IN RADIANTI È INDIPENDENTE DA r

ESEMPIO

$\alpha = 18^\circ \cong$ $\quad \rho = \frac{\pi}{10}$

$\alpha = 45^\circ \cong$ $\quad \rho = \frac{\pi}{4}$

$\alpha = 90^\circ \cong$ $\quad \rho = \frac{\pi}{2}$

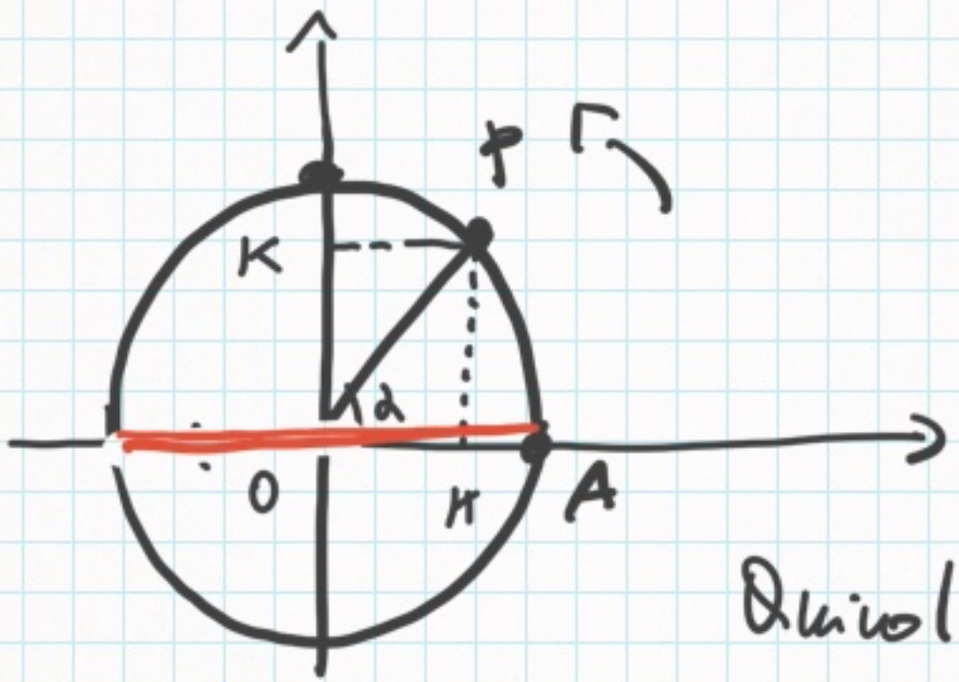
$\alpha = 60^\circ \cong$ $\quad \rho = \frac{\pi}{3}$

$\alpha = 30^\circ \cong$ $\quad \rho = \frac{\pi}{6}$

$\alpha = 180^\circ \cong$ $\quad \rho = \pi$

La nostra CIRCONFERENZA GONIOMETRICA

La circonferenza goniometrica è la circonferenza di centro $(0;0)$, raggio $r=1$ e orientata positivamente se percorsa in senso antiorario



Se x_0 la misura di $\overset{\frown}{AP}$ espressa in RADIANTI

allora $x_0 \in [0, 2\pi[$

.

Si definisce $\cos x_0$ l'ASCISSA DEL PUNTO P

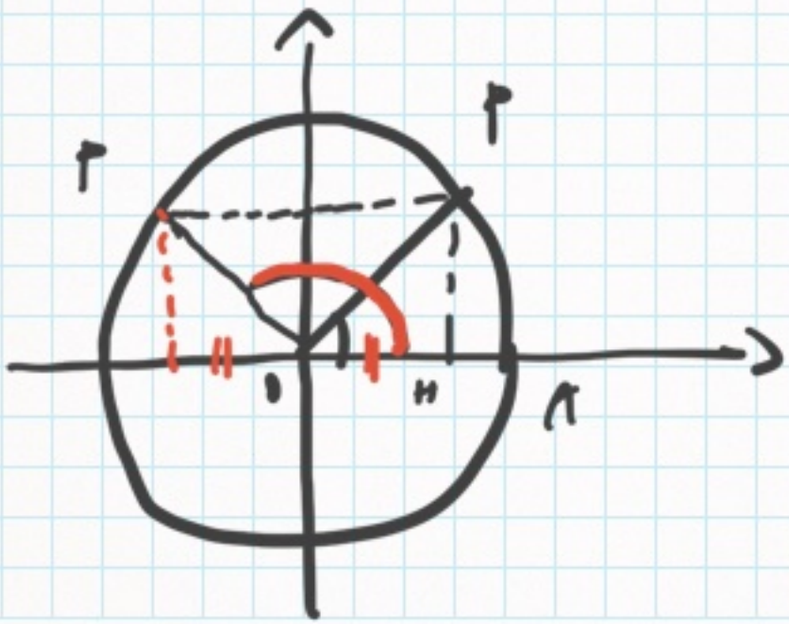
COSENO DI x_0

Allora $\cos x_0 = \overline{OH}$ (con SEGNO)

$$-1 \leq \cos x_0 \leq 1$$

$\cos 0 = 1$ $\quad$ $\cos \frac{\pi}{2} = 0$

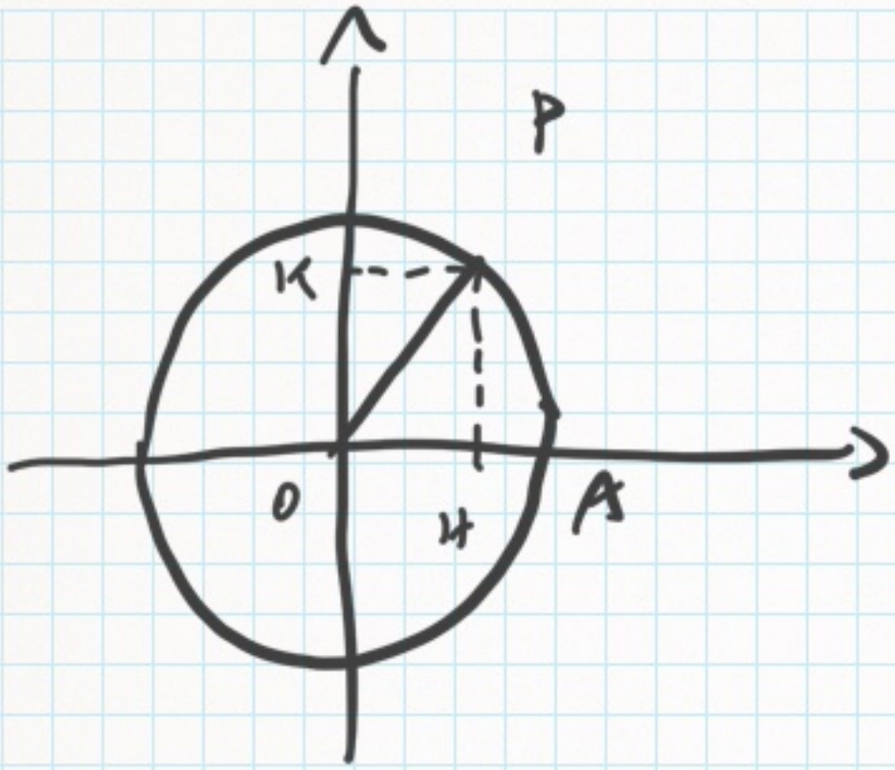
$\cos \pi = -1$ $\quad$ $\cos \frac{3}{2}\pi = 0$



$\cos(\pi - x_0) = -\cos x_0$

$\cos(\pi + x_0) = -\cos x_0$

$\cos(2\pi - x_0) = \cos x_0$



SI DEFINISCE SENO DI x_0 L'ORDINATA DEL PUNTO P E SI DENOTA CON

$$\sin x_0 \quad \text{o} \quad \operatorname{sen} x_0$$

$$-1 \leq \sin x_0 \leq 1$$

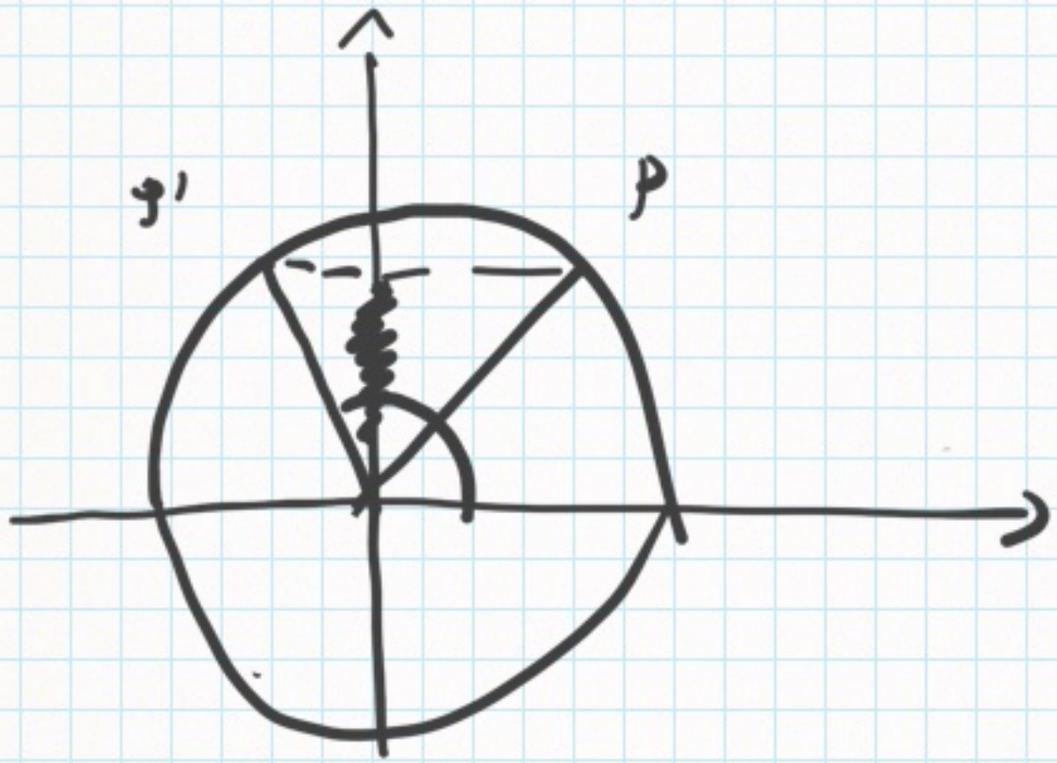
INOLTRE SI HA CHE

$$\boxed{\sin^2 x_0 + \cos^2 x_0 = 1}$$

$$\sin(\pi - x_0) = \sin x_0$$

$$\sin(\pi + x_0) = -\sin x_0$$

$$\sin(2\pi - x_0) = -\sin x_0$$



$$\sin\frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2} \qquad \cos\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$$

ESERCITIO

DETERMINARE

$$\sin x_0, \quad \cos x_0$$

SE $x_0 = \frac{2}{3}\pi, \quad \frac{4}{3}\pi, \quad \frac{5}{3}\pi$

- $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2} \qquad \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

ESERCIZIO

DETERMINARE $\sin x_0, \quad \cos x_0$

CON $x_0 = \frac{5}{6}\pi, \quad x_0 = \frac{7}{6}\pi, \quad x_0 = \frac{11}{6}\pi$

- $\sin\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\quad \cos\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$

ESERCIZIO

DETERMINARE $\sin x_0$, $\cos x_0$

CON $x_0 = \frac{3}{4}\pi$, $\quad x_0 = \frac{5}{4}\pi$, $\quad x_0 = \frac{7}{4}\pi$

Finora abbiamo considerato

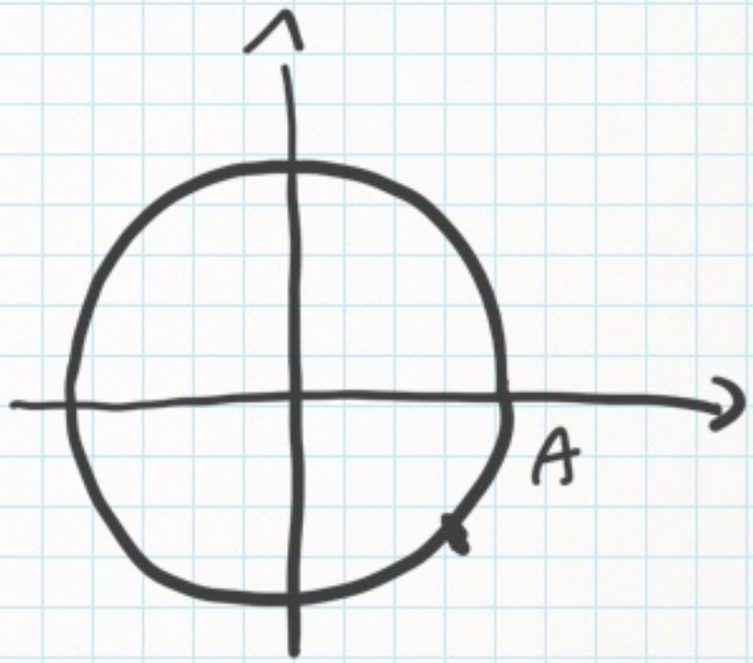
$x_0 \in [0, 2\pi[$

Se $x \notin [0, 2\pi[$

Allora esiste $k \in \mathbb{Z}$

t.c. $x_0 \in [0, 2\pi[$

$x = x_0 + 2k\pi$



allora $\cos x = \cos x_0$

$\sin x = \sin x_0$

Quindi $\sin(x_0 + 2k\pi) = \sin x_0$ $\quad \forall\, k \in \mathbb{Z}$

$\cos(x_0 + 2k\pi) = \cos x_0$

Definiamo ora le funzioni trigonometriche

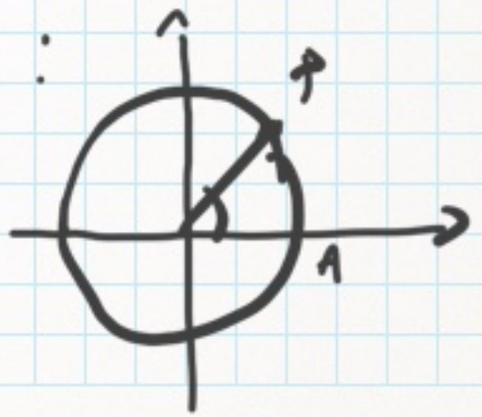
FUNZIONE COSENO

$\cos : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$x \mapsto \cos x$

ove $\cos x$ è così definito:

- SE $x \in [0, 2\pi[$, $\cos x$ è l'ascisse di P

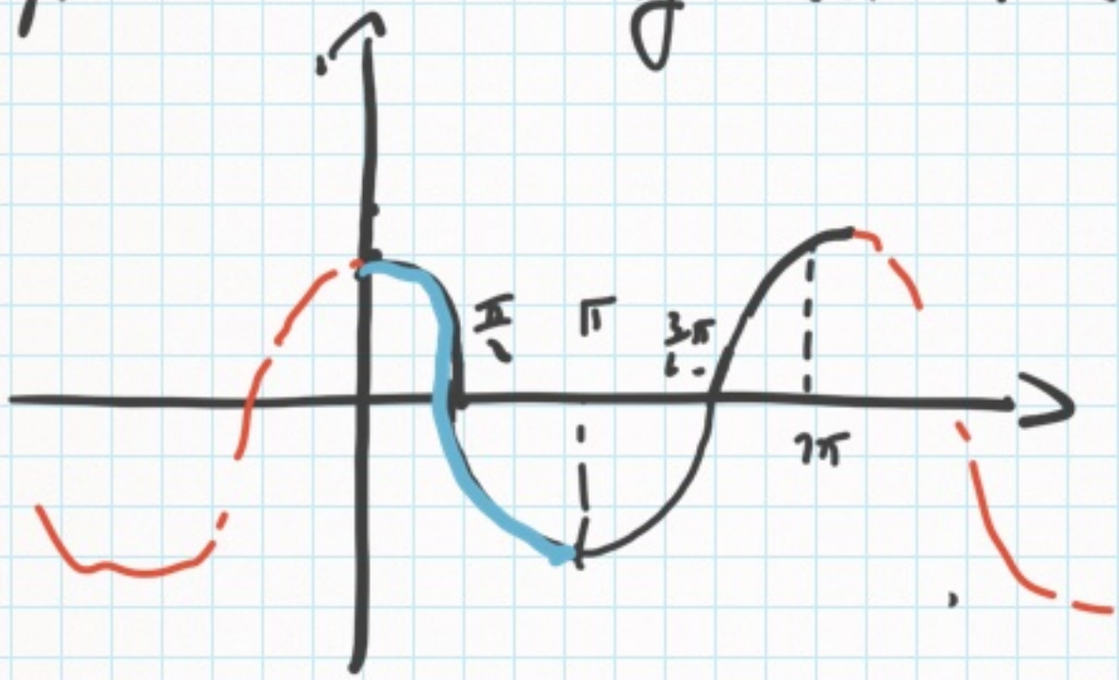


• Se $x \notin [0, 2\pi[$, allora $\exists\, k \in \mathbb{Z}$ e

$x_0 \in [0, 2\pi[$ t.c. $x = x_0 + 2k\pi$

e $\cos x = \cos x_0$

Il grafico della funzione cos è



La funzione cos è PERIODICA DI PERIODO 2π

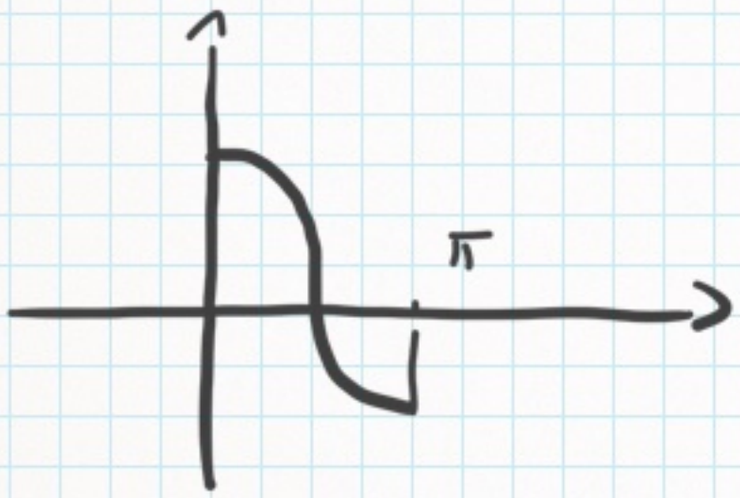
$\cos(\mathbb{R}) = [-1, 1]$

cos è UNA FUNZIONE PARI,

ossia $\cos x = \cos(-x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$

La funzione cos <u>NON</u> è iniettiva in quanto è una funzione PERIODICA (E PARI)

Consideriamo $\cos\big|_{[0,\pi]}$



STRETTAMENTE DECRESCENTE

Allora $\cos|_{[0,\pi]}$ è INVERTIBILE

e la sua funzione inversa si chiama

una FUNZIONE ARCO COSENO

e si denota con $\arccos$

$$\arccos : [-1,1] \longrightarrow [0,\pi]$$

ed è definita nel seguente modo:

$\forall y \in [-1,1]$ $\arccos y$ è l'unica

$x \in [0,\pi]$ soluzione di

$$\cos x = y$$

ES

$$\arccos \frac{1}{2} = \frac{\pi}{3}$$

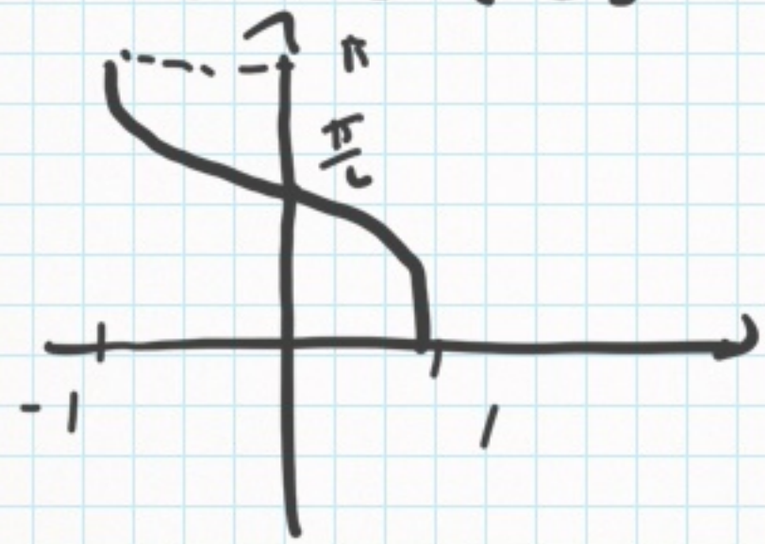
perchè l'equazione

$$\cos x = \frac{1}{2}$$

ha come unica soluzione $x = \frac{\pi}{3}$

in $[0, \pi]$

Il grafico di arccos è



$\arccos x \geq 0$

$\forall -1 \leq x \leq 1$

Determinare dominio e positività di:

$$f(x) = \arccos\left(\frac{x^2-1}{x}\right)$$

DOMINIO:

$$-1 \leq \frac{x^2-1}{x} \leq 1$$

$$\begin{cases} \frac{x^2-1}{x} \leq 1 \\ \frac{x^2-1}{x} \geq -1 \end{cases}$$

POSITIVITÀ: la funzione è positiva nel suo dominio.